

大国博弈视角下的美国能源外交新战略：基于可持续航空燃料计划的深度剖析

专业：软件工程 姓名：文凯旋 学号：2413912

摘要：随着全球气候变化问题日益严峻，航空业作为碳排放大户，正面临来自国际社会的巨大减排压力。在此背景下，可持续航空燃料（SAF）作为实现航空业碳中和的关键路径，已成为全球关注的焦点。本文旨在从大国博弈的视角，深入剖析美国能源外交新战略中，以可持续航空燃料计划为核心的战略布局。文章首先梳理了全球航空业减排背景及SAF的发展现状，随后重点分析了美国在SAF领域的政策演进、产业布局及国际竞争态势。通过对比中美在SAF领域的政策差异与利益诉求，本文揭示了美国将SAF作为地缘政治工具，以巩固其全球能源主导地位、削弱竞争对手战略意图的深层逻辑。最后，文章探讨了该战略对中国能源安全及航空业发展的潜在影响，并提出了相应的应对建议。

关键词：可持续航空燃料；美国能源外交；大国博弈；碳中和；航空业减排

一、 引言

二十一世纪的第三个十年，国际体系正经历着自冷战结束以来最为深刻的结构性调整。随着新兴大国的群体性崛起，以美国为主导的单极霸权体系面临前所未有的挑战。在这一宏大的历史背景下，中美关系作为世界上最重要的一对双边关系，已经发生实质性逆转，从曾经的“利益攸关方”逐步滑向“全方位战略竞争”。自二零一八年特朗普政府挑起对华贸易争端以来，双方在科技、金融、地缘政治等领域的博弈呈现出长期化、复杂化的特征。在科技领域，美国通过实体清单等手段对中国实施“卡脖子”封锁；而在经贸领域，双方互加关税的举措使得全球供应链面临重构风险。

在众多博弈领域中，农业贸易往往被视为低政治敏感度的领域，但实际上其战略地位极高。美国作为全球最大的农产品出口国，其农业州的政治倾向直接影响美国国内选举；而中国作为全球最大的农产品进口国，其庞大的市场需求构成了对美外交的重要筹码。贸易战期间，中国对美国大豆实施的精准反制，直接导致了美国农业经济的剧烈震荡，暴露了美国作为超级大国在基础产业供应链上的脆弱性。正是在这种内外交困的背景下，拜登政府上台后并未简单回调对华政策，而是采取了更为隐蔽和系统的“小院高墙”策略。可持续航空燃料计划便是在此逻辑下应运而生。

四、 国际关系政治经济学中的大豆困局

（一）破解“大豆困局”

在国际关系政治经济学中，相互依赖往往被视为和平的基石，但在大国竞争激烈的现实世界里，不对称的相互依赖则可能转化为战略武器。长期以来，中美农业贸易形成了典型的不对称依赖关系：中国依赖美国的土地资源保障供给，而美国高度依赖中国的市场消化产能。二零一七年的数据显示，中国市场吸纳了美国超过百分之六十的大豆出口量。这种单一市场的过度集中，使得中国在贸易谈判中掌握了针对美国农业州即共和党传统票仓的强大威慑力。二零一八年贸易战爆发后，中国动用“大豆牌”，导致美国大豆出口断崖式下跌，大量农产品积压在密西西比河沿岸的仓库中，迫使美国联邦政府不得不动用数百亿美元的巨额补贴来安抚农民情绪。

对于致力于大国竞争的美国决策层而言，这种被对手扼住咽喉的战略被动是不可接受的。因此，寻找替代市场成为当务之急。然而，无论是欧盟、日本还是东南亚，其市场体量都无法填补中国留下的巨大真空。在外交突围受阻的情况下，美国转向了“内循环”思路。可持续航空燃料计划的核心逻辑，正是通过技术手段改变农产品的用途，将其从“食物”转变为“能源”。如果美国过剩的大豆和玉米可以转化为航空燃料，供给庞大的美国国内航空市场，那么美国农业将彻底摆脱对中国市场的依赖。一旦该计划全面成功，中国手中的“大豆牌”将面临贬值甚至失效的风险，美国在未来的中美对抗中将拥有更大的自由度和更少的后顾之忧。

（二）“气候外交”大旗下的规则重塑

除了解决农业安全问题，争夺全球气候治理的领导权是该计划的另一大外交驱动力。在国际气候政治中，谁定义了“绿色”，谁就掌握了未来的发展权。特朗普政府时期，美国退出了《巴黎协定》，导致其在全球气候治理中的道德权威扫地，而中国则通过积极承诺“双碳”目标，赢得了国际社会的广泛赞誉。拜登政府上台后，急需通过强有力的气候行动宣告“美国回来了”。

可持续航空燃料计划不仅是一个国内产业政策，更是美国气候外交的核心抓手。通过设定极为严苛的碳排放标准和认证体系，美国试图构建一套将中国排除在外的绿色贸易壁垒。航空运输业是全球化程度最高的行业之一，如果美国率先制定了可持续航空燃料的全球标准，并要求所有飞往美国的航班必须使用符合其标准且极有可能是美国生产的燃料，这实际上是利用其庞大的航空市场作为诱饵，强行推广美国的能源标准。这种通过国内立法对他国实施长臂管辖和标准霸权的行为，是美国外交政策中“以势压人”的惯用伎俩。通过这一计划，美国试图将“碳排放”武器化，使其成为遏制竞争对手制造业和航空业发展的新工具。

（三） 拜登政府“中产阶级外交”的国内投射

美国外交政策的根基在于国内政治。现任美国国家安全顾问沙利文曾明确提出“为中产阶级服务的美国外交政策”。这一理念强调外交政策必须直接造福于美国国内的工人和中产阶级，而非仅仅服务于跨国资本。可持续航空燃料计划完美契合了这一政治叙事。一方面，它通过复兴生物制造产业，为农业州创造了大量的高薪蓝领工作岗位；另一方面，它回应了民主党激进派选民对环境保护的诉求。在选举政治的逻辑下，这一计划是连接红州（农业州）与蓝州（环保州）利益的纽带，是拜登政府为了稳固执政基础、弥合国内各势力分歧而精心设计的政治工程。从这个角度看，该计划是美国内政外交一体化的典型样本，其对外的强硬姿态很大程度上是为了服务于国内的选票逻辑。

四、 美国绿色能源政策工具

（一） 立法工具与财政补贴

为了推动这一战略落地，美国政府运用了复杂的立法工具，其中最具代表性的是《通胀削减法案》。从政治角度看，该法案充满了保护主义色彩。法案中规定的巨额税收抵免条款，不仅要求燃料的减排效果达标，更隐含了对原产地和供应链的严格限制。例如，法案鼓励使用北美本土种植的原料，并通过复杂的碳足迹计算公式，变相提高了进口原料的成本。这种大规模的产业补贴，本质上是对自由贸易规则的破坏。它通过行政力量人为降低了美国本土生物燃料的成本，使得欧洲、巴西以及中国的竞争对手在起跑线上就处于劣势。这在国际关系中引发了盟友的强烈不满，欧盟甚至指责美国正在发动一场“绿色贸易战”，但美国依然我行我素，显示出其在关键战略领域坚持“美国优先”的想法。

（二） 构建“小多边”联盟体系

在双边施压的同时，美国还积极在多边外交舞台上拉帮结派。美国利用“七国集团”、“美欧贸易与技术委员会”等机制，试图在西方阵营内部统一可持续航空燃料的技术标准和认证体系。这种构建“小多边”联盟的策略，意在形成一个将中国、俄罗斯等非西方国家排除在外的封闭市场。通过与盟友共享技术、互认标准，美国试图打造一个绿色能源版本的北约。在这个体系内，成员国之间实行零关税或低壁垒的绿色能源贸易，而对体系外的国家则筑起高墙。这种集团化对抗的思维，将原本属于全球公共产品属性的气候治理问题，异化为阵营对抗的工具，是冷战思维在能源领域的死灰复燃。

（三） 抢占科技与数据的制高点

可持续航空燃料的认证需要依赖全生命周期的碳足迹追踪，这涉及从农田种植、收割、运输、炼化到加注的全过程数据监控。美国正在利用其在卫星遥

感、大数据分析以及区块链技术上的优势，试图建立一套全球通用的碳核算数据库。一旦这套系统成为国际标准，意味着各国航空业的运营数据将对美国单向透明。美国可以通过控制碳数据的解释权，随意裁定他国的燃料是否“可持续”。就像银河号事件般，这种数据霸权比传统的军事霸权更为隐蔽，但破坏力更强。它不仅能让美国掌握全球航空物流的动态，还能通过调整算法参数，精准打击特定国家的特定产业。

四、 美国可持续航空燃料计划的影响

美国可持续航空燃料计划的实施效果可以分为得与失两个维度进行评估。

就“得”而言，美国确实取得了一定的先手优势。首先，在农业安全博弈中，美国成功开辟了“第二战场”。随着数个大型生物炼厂的投产，美国国内对大豆油的需求激增，这在很大程度上对冲了中美贸易摩擦带来的出口损失。数据显示，美国农业对中国市场的依赖度正在缓慢但坚定地下降，这使得美国外交官在面对中国时底气更足。其次，在国际规则博弈中，美国通过密集的立法和外交攻势，重新夺回了部分气候议题的制定权。波音公司承诺的百分之百兼容生物燃料目标，以及美联航等巨头的采购大单，都在向世界传递一个信号：未来的航空业规则将由美国书写。

然而有得必有“失”，首先是与盟友关系的摩擦成本。欧盟长期来自诩为气候先锋，对美国这种简单粗暴的补贴政策极为反感。美欧之间围绕绿色补贴的争端，削弱了美国与欧盟盟友之间的凝聚力，为中国利用欧美分歧开展外交斡旋提供了空间。其次是全球南方国家的反弹。美国将大量粮食转化为燃料，势必推高全球粮价。对于那些仍在为温饱挣扎的发展中国家而言，这是一种极不道德的行为。这种“富人开飞机烧掉穷人粮食”的现象，将严重损害美国的国际道义形象，削弱其在第三世界的软实力。最后，过度依赖生物燃料可能导致生态系统的崩溃。单一作物的大规模种植将破坏生物多样性，这种生态风险一旦爆发，将是再强大的力量都无法掩盖的灾难。

五、 中国应对策略

面对美国咄咄逼人的能源外交攻势，中国作为博弈的另一方，不能坐以待毙，但也无需过度恐慌。我们需要冷静面对制定反制措施。

（一） 保持战略定力，避免陷入军备竞赛陷阱

美国大力推广可持续航空燃料，很大程度上是依托其地广人稀、农业资源丰富的先天优势。中国国情截然不同，人多地少，粮食安全是绝对红线。因此，中国绝不能照搬美国的模式，盲目大规模发展基于粮食作物的生物燃料，否则将落入美国设定的“粮食危机”陷阱。中国应坚持“不与人争粮、不与粮

争地”的底线思维，利用自身在地沟油回收处理方面的独特优势，发展具有中国特色的生物燃料路径。

（二）另辟蹊径，构建“一带一路”绿色能源网络

既然美国试图在西方阵营内部筑墙，中国就应当向外修路。中国可以利用“一带一路”倡议，加强与东南亚、拉美、非洲等农业资源丰富国家的合作。通过技术出口和基础设施建设，帮助这些国家建立自己的生物能源产业体系，并与中国市场对接。这种二十一世纪版本的“农村包围城市”的外交策略，可以有效化解美国的围堵。同时，中国应积极推动建立金砖国家或上合组织框架下的绿色能源标准体系，打破西方的标准垄断，构建多元化的国际认证格局。

（三）资金政策支持，争夺下一代能源高地

生物燃料或许只是过渡性技术，真正的未来可能在于氢能航空或电动航空。中国在光伏、风电制氢以及电池技术领域拥有全球领先的产业链优势。中国应将战略重心放在这些颠覆性技术上，通过跨越式发展实现换道超车，上演又一个电车突破燃油车限制的精彩表演。如果在下一代航空动力系统上中国能够确立优势，那么美国如今在生物燃料上精心构建的壁垒将瞬间失去意义，正如当年的马奇诺防线在机械化部队面前形同虚设。

四、 结论

综上所述，美国可持续航空燃料计划绝非单纯的产业政策，而是美国为了维护其全球霸权、重塑地缘经济格局而走出的一步险棋。它深刻体现了美国将经贸问题政治化、将技术标准武器化、将国内危机外部化的外交逻辑。

对于这一挑战，我们需要透过现象看本质。既要看到该计划对中国农业贸易筹码的削弱作用，也要看到其内在的道德困境与联盟分歧。中国在应对时，应当从总体国家安全观的高度出发，坚持以我为主、扬长避短。一方面，要坚守粮食安全底线，探索差异化的技术路径；另一方面，要通过灵活的多边外交和前瞻性的科技布局，破解美国的围堵图谋。未来的中美博弈，将不再是简单的硬实力碰撞，而是涉及标准、规则、道义以及系统整合能力的综合较量。在这场漫长的马拉松中，保持开放的心态、清醒的头脑和拼搏的精神，将是最终胜出的关键。

参考文献： [1] 阎学通. 大国领导力：对古代中国政治思想的战略分析[M]. 北京：中信出版集团，2020. [2] 金灿荣. 中美关系与全球变局[J]. 现代国际关系，2022(02)：1-8. [3] 张文木. 地缘政治视角下的能源安全与国家战略[J]. 世界经济与政治，2021，35(05)：45-60. [4] 李强. 美国拜登政府“中产阶级外交”的逻辑与困境[J]. 美国研究，2023，37(01)：22-40. [5] 王缉思. 逆全球化浪潮下的大国博弈新态势[J]. 国际政治研究，2023，44(03)：9-25. [6] 郑永年. 具体的国家利益：制约美国外交政策的国内因素[J]. 国际展望，2019(06)：112-128. [7] 潘家华. 全球气候治理中的大国博弈与中国选择

[J]. 外交评论, 2021, 38(04): 1-18. [8] 刘丰. 联盟政治与美国霸权的护持逻辑[J]. 世界经济与政治, 2020(09): 55-78. [9] 陈文玲. 中美博弈的本质、焦点与趋势[J]. 全球化, 2020(07): 5-16. [10] 达巍. “小院高墙”: 美国对华科技竞争的新策略[J]. 国际问题研究, 2021(05): 34-48.